

ЧЕК-ЛИСТ

Повторение алгебры и введение в производную

Движение по воде, степени и корни,
функциональные подстановки, алгебраические дроби,
базовые правила дифференцирования

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

4 сентября 2026 г.



1. Задачи на движение по воде

Для задач на движение удобно сразу строить таблицу

скорость	время	расстояние.
----------	-------	-------------

Если собственная скорость теплохода равна v , а скорость течения равна u , то

$$v_{\text{по течению}} = v + u, \quad v_{\text{против течения}} = v - u.$$

Следовательно,

$$t_{\text{по течению}} = \frac{s}{v + u}, \quad t_{\text{против течения}} = \frac{s}{v - u}.$$

Обязательно:

$$v > u,$$

иначе движение против течения физически невозможно.

Если в условии есть стоянка, её время также входит в общее время путешествия.

Например, если теплоход проходит по 200 км в каждую сторону, скорость течения равна 15 км/ч, стоянка занимает 10 часов, а всё путешествие — 40 часов, то

$$\frac{200}{v + 15} + 10 + \frac{200}{v - 15} = 40, \quad v > 15.$$

После переноса времени стоянки:

$$\frac{200}{v + 15} + \frac{200}{v - 15} = 30.$$

Общий знаменатель:

$$(v + 15)(v - 15).$$

Здесь обязательно используется формула разности квадратов:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Поэтому

$$(v + 15)(v - 15) = v^2 - 225.$$

Числитель:

$$200(v - 15) + 200(v + 15) = 400v.$$

Получаем

$$\frac{400v}{v^2 - 225} = 30.$$

После упрощения:

$$3v^2 - 40v - 675 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (-40)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-675) = 1600 + 8100 = 9700.$$

$$\sqrt{9700} = 10\sqrt{97}.$$

Корни:

$$v_{1,2} = \frac{40 \pm 10\sqrt{97}}{6}.$$

С учётом условия $v > 15$:

$$v = \frac{20 + 5\sqrt{97}}{3}.$$

Типичная ошибка: раскрывать

$$(v + 15)(v - 15)$$

без распознавания формулы

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Формулы сокращённого умножения, которые необходимо помнить:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2,$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2),$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

2. Десятичные дроби и степени числа 10

Десятичную дробь часто удобно представить в виде произведения целого числа и степени 10.

Например,

$$1,23 = 123 \cdot 10^{-2},$$

$$45,7 = 457 \cdot 10^{-1},$$

$$0,457 = 457 \cdot 10^{-3}.$$

Принцип: если запятую переносим вправо на k разрядов, появляется множитель

$$10^{-k}.$$

Это особенно полезно в дробных выражениях, поскольку одинаковые числовые множители можно сократить, а степени числа 10 объединить по правилам:

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b},$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}.$$

Например,

$$\frac{(123 \cdot 10^{-2})(457 \cdot 10^{-1})}{(123 \cdot 10^{-1})(457 \cdot 10^{-3})}.$$

Сокращаем 123 и 457:

$$10^{-2-1-(-1)-(-3)} = 10^1 = 10.$$

Типичная ошибка: неверно работать с двойным минусом:

$$-2 - (-3) = -2 + 3 = 1.$$

3. Функция и подстановка выражения вместо аргумента

Если задана функция

$$P(x) = x^2 - x - 6,$$

то для вычисления $P(2)$ нужно везде вместо x подставить число 2:

$$P(2) = 2^2 - 2 - 6 = -4.$$

Если вместо аргумента подставляется выражение, принцип остаётся тем же.

Например,

$$P(2x - 3) = (2x - 3)^2 - (2x - 3) - 6.$$

Главная идея:

$$P(\square)$$

означает, что содержимое скобок подставляется на место аргумента во всей формуле функции.

Рассмотрим другой пример:

$$P(b) = \left(b + \frac{3}{b}\right) \left(3b + \frac{1}{b}\right), \quad b \neq 0.$$

Тогда

$$P\left(\frac{1}{b}\right) = \left(\frac{1}{b} + \frac{3}{1/b}\right) \left(3 \cdot \frac{1}{b} + \frac{1}{1/b}\right).$$

Используем

$$\frac{3}{1/b} = 3b, \quad \frac{1}{1/b} = b.$$

Получаем

$$P\left(\frac{1}{b}\right) = \left(\frac{1}{b} + 3b\right) \left(\frac{3}{b} + b\right).$$

Причём

$$b + \frac{3}{b} = \frac{b^2 + 3}{b} = \frac{3}{b} + b,$$

а также

$$3b + \frac{1}{b} = \frac{3b^2 + 1}{b} = \frac{1}{b} + 3b.$$

Поэтому

$$P(b) = P\left(\frac{1}{b}\right)$$

и

$$\frac{P(b)}{P(1/b)} = 1$$

при условии, что знаменатель этой дроби определён и отличен от нуля.

ОДЗ:

$$b \neq 0,$$

а при делении дополнительно требуется

$$P(1/b) \neq 0.$$

4. Алгебраические дроби: основной метод

Если дано выражение

$$\frac{5\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{x},$$

то сначала фиксируем ОДЗ.

Из знаменателей:

$$\sqrt{x} \neq 0, \quad x \neq 0.$$

Кроме того, корень должен существовать:

$$x \geq 0.$$

Итого:

$$x > 0.$$

Основной метод: привести дроби к общему знаменателю.

Общий знаменатель:

$$x\sqrt{x}.$$

Тогда

$$\frac{5\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{x(5\sqrt{x} + 2) - 2x}{x\sqrt{x}}.$$

Раскрываем скобки:

$$= \frac{5x\sqrt{x} + 2x - 2x}{x\sqrt{x}}.$$

Получаем

$$= \frac{5x\sqrt{x}}{x\sqrt{x}} = 5.$$

Сокращение допустимо, поскольку на ОДЗ

$$x\sqrt{x} \neq 0.$$

Запрещённый приём: нельзя произвольно возводить отдельные части выражения в квадрат. Возведение обеих частей в квадрат является преобразованием уравнения, а не способом упрощения произвольной суммы или разности.

5. Почленное деление

Дополнительный способ упрощения дроби:

$$\frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}, \quad C \neq 0.$$

Аналогично:

$$\frac{A-B}{C} = \frac{A}{C} - \frac{B}{C}.$$

Например,

$$\frac{5\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} = 5 + \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

Во второй дроби используем

$$x = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}, \quad x \geq 0.$$

При $x > 0$:

$$\frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

Следовательно,

$$5 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} = 5.$$

Приоритетный универсальный метод для нескольких алгебраических дробей — приведение к общему знаменателю. Почленное деление удобно использовать как дополнительный приём.

6. Корни, дроби и единый степенной вид

При работе со степенями, корнями и дробями полезно переводить выражение в единый степенной вид.

1. Составные числа

Например,

$$32 = 2^5, \quad 81 = 3^4.$$

2. Корень как степень

$$\sqrt[k]{a^n} = a^{n/k}$$

на области, где выражение корректно определено.

В частности,

$$\sqrt[k]{a} = a^{1/k}.$$

Например,

$$\sqrt[5]{\sqrt[3]{a}} = (a^{1/3})^{1/5} = a^{1/15}.$$

3. Дробь как отрицательная степень

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}, \quad a \neq 0.$$

Таким образом, сложные выражения часто становятся набором обычных степеней.

Например,

$$\frac{15\sqrt[5]{\sqrt[3]{a}} - 7\sqrt[5]{\sqrt[3]{a}}}{2\sqrt[5]{\sqrt[3]{a}}}.$$

Обозначим

$$t = \sqrt[5]{\sqrt[3]{a}}, \quad t \neq 0.$$

Тогда

$$\frac{15t - 7t}{2t} = \frac{8t}{2t} = 4.$$

Можно также предварительно записать

$$t = a^{1/15}.$$

Полезная стратегия: если один и тот же сложный фрагмент многократно повторяется, рассмотрите замену

$$t = \text{повторяющееся выражение}.$$

7. Производная: обозначение и первая формула

Производная функции $f(x)$ обозначается

$$f'(x).$$

Для степенной функции действует правило

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

для тех x , где соответствующая функция и её производная определены.

Алгоритм:

- 1) показатель степени переносим в множитель;
- 2) показатель степени уменьшаем на 1.

Например,

$$f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x^{2-1} = 2x.$$

$$f(x) = x^3 \implies f'(x) = 3x^2.$$

$$f(x) = x^4 \implies f'(x) = 4x^3.$$

8. Отрицательные и дробные показатели

Правило степенной функции распространяется и на многие отрицательные и дробные показатели.

Например,

$$f(x) = x^{-2}.$$

Тогда

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}, \quad x \neq 0.$$

Если

$$f(x) = x^{1/2} = \sqrt{x},$$

то

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

Обратите внимание: исходная функция $\sqrt{x}$ определена при

$$x \geq 0,$$

но формула её производной содержит $\sqrt{x}$ в знаменателе, поэтому производная в данном виде определена при

$$x > 0.$$

Перед дифференцированием часто полезно выполнить преобразование:

$$\frac{1}{x^m} = x^{-m},$$

$$\sqrt[k]{x^m} = x^{m/k}.$$

9. Производная постоянной

Если функция равна постоянному числу,

$$f(x) = C,$$

то

$$\boxed{f'(x) = 0}.$$

Например,

$$(5)' = 0,$$

$$(-100)' = 0,$$

$$(\pi)' = 0,$$

$$(\sqrt{3})' = 0.$$

Причина проста: эти величины не зависят от x .

Важно различать:

$$\sqrt{3} \quad \text{и} \quad \sqrt{x}.$$

Первое выражение является числом, второе зависит от x .

10. Постоянный множитель

Если постоянное число умножается на функцию, его можно оставить перед производной:

$$(Cf(x))' = Cf'(x)$$

Например,

$$f(x) = 5x^2.$$

Тогда

$$f'(x) = 5(x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x.$$

Ещё пример:

$$f(x) = \sqrt{5}x^3.$$

Число $\sqrt{5}$ является постоянным множителем:

$$f'(x) = \sqrt{5}(x^3)' = 3\sqrt{5}x^2.$$

Если

$$f(x) = \pi x^{1/4},$$

то

$$f'(x) = \pi \cdot \frac{1}{4}x^{-3/4} = \frac{\pi}{4x^{3/4}}, \quad x > 0.$$

11. Производная суммы и разности

Для суммы:

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

Для разности:

$$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

То есть производную считаем от каждого слагаемого отдельно.

Например,

$$f(x) = 5 + x^2.$$

Тогда

$$f'(x) = (5)' + (x^2)' = 0 + 2x = 2x.$$

Ещё пример:

$$f(x) = 7 - 3x^4 + \sqrt{x}.$$

Тогда

$$f'(x) = 0 - 12x^3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

12. Когда степенное правило пока неприменимо напрямую

Формула

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

в рассматриваемом виде требует, чтобы показатель n был постоянным числом.

Например,

$$x^5, \quad x^{-2}, \quad x^{1/3}$$

подходят непосредственно.

Выражение

$$x^{2x+3}$$

имеет переменный показатель степени.

К нему простое правило

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

применять нельзя.

Для таких функций используются дополнительные методы дифференцирования.

13. Короткий алгоритм работы с производной

Перед вычислением производной:

- 1) Упростите вид функции, если это возможно.

- 2) Переведите дробные и корневые степени в степенной вид.
- 3) Отделите постоянные множители.
- 4) При сложении и вычитании работайте с каждым слагаемым отдельно.
- 5) Примените

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

- 6) Производную постоянной замените на 0.
- 7) Проверьте ОДЗ исходной функции и полученной производной.

14. Типичные ошибки

- 1) Забывать формулу

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

- 2) Сокращать слагаемые вместо множителей.

Например, в

$$\frac{x + 3}{x}$$

нельзя “сократить x ”.

- 3) Игнорировать ОДЗ дробей и корней.
- 4) При делении на дробь забывать переход к умножению на обратную:

$$\frac{a}{1/b} = ab.$$

- 5) Неверно раскрывать двойной минус:

$$a - (-b) = a + b.$$

- 6) Произвольно возводить части выражения в квадрат.
- 7) В производной забывать уменьшить показатель степени на 1.
- 8) Считать, что производная постоянного числа равна самому числу:

$$C' \neq C, \quad C' = 0.$$

- 9) При наличии постоянного множителя ошибочно дифференцировать его как переменную.
- 10) Применять степенную формулу напрямую к

$$x^{g(x)},$$

где показатель степени зависит от x .

Тренировочный блок

Уровень: 3 средних, 6 выше среднего, 1 сложное.

1. Упростите:

$$(7 - a)(7 + a).$$

2. Представьте без десятичных запятых с помощью степеней числа 10 и вычислите:

$$\frac{1,28 \cdot 0,35}{12,8 \cdot 0,0035}.$$

3. Найдите производную:

$$f(x) = 7x^5 - 4.$$

4. Дана функция

$$P(t) = \left(t + \frac{4}{t}\right) \left(2t + \frac{1}{t}\right), \quad t \neq 0.$$

Запишите в упрощённом виде

$$P\left(\frac{1}{t}\right).$$

5. Упростите выражение и укажите ОДЗ:

$$\frac{4\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x}} - \frac{3\sqrt{x}}{x}.$$

6. Упростите:

$$\frac{11\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}} - 5\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}}{3\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}}.$$

Укажите ограничения, необходимые для выполненного сокращения.

7. Найдите производную функции:

$$f(x) = \frac{5}{x^3} - 2\sqrt{x} + 9.$$

8. Найдите производную:

$$f(x) = 3\sqrt{7}x^{5/2} - \frac{4}{x^2} + \pi.$$

9. Теплоход проходит 120 км по течению и 120 км против течения. Скорость течения равна 5 км/ч. Всё движение заняло 10 часов.

Найдите собственную скорость теплохода.

10. Упростите выражение

$$\frac{\frac{6\sqrt{x} + 5}{\sqrt{x}} - \frac{5\sqrt{x}}{x}}{\frac{2}{x^{-1/2}}}$$

и затем найдите производную полученной функции. Обязательно укажите ОДЗ исходного выражения.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№ Ответ

1

$$49 - a^2.$$

2

$$10.$$

3

$$f'(x) = 35x^4.$$

4

$$P\left(\frac{1}{t}\right) = \left(\frac{1}{t} + 4t\right) \left(\frac{2}{t} + t\right), \quad t \neq 0.$$

5

$$4, \quad x > 0.$$

6

$$2.$$

Для сокращения требуется

$$\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}} \neq 0,$$

то есть

$$a \neq 0.$$

7 Сначала

$$f(x) = 5x^{-3} - 2x^{1/2} + 9.$$

Поэтому

$$f'(x) = -15x^{-4} - x^{-1/2} = -\frac{15}{x^4} - \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

8

$$f'(x) = \frac{15\sqrt{7}}{2}x^{3/2} + \frac{8}{x^3}.$$

Для исходной функции:

$$x > 0.$$

9 Пусть собственная скорость равна v , $v > 5$:

$$\frac{120}{v+5} + \frac{120}{v-5} = 10.$$

После преобразований:

$$v^2 - 24v - 25 = 0.$$

$$v = 25 \text{ км/ч}$$